

Product Requirements Document (PRD)

LinkedIn Agent - Prospection Autonome & Product-Aware

Version: 1.0

Date: Mars 2026

Produit: LinkedIn Agent Standalone Edition

Entreprise: StackReach

1. Vue d'Ensemble du Produit

1.1 Résumé Exécutif

LinkedIn Agent est une solution de prospection LinkedIn entièrement autonome et intelligente, conçue pour automatiser le processus de génération de leads qualifiés. Connectée au produit via MCP (Model Context Protocol), elle comprend la proposition de valeur, cible les bons profils, engage des conversations naturelles et convertit sans intervention humaine.

1.2 Vision du Produit

Vision: Transformer la prospection LinkedIn d'un processus manuel chronophage en un système autonome, intelligent et product-aware qui génère des clics qualifiés et des inscriptions tout en minimisant le bruit et maximisant le ROI.

Mission: L'objectif n'est pas de multiplier les connexions vides, mais de générer de l'intérêt réel. Guidé par la compréhension du produit (MCP), l'agent autonome vise une seule North Star : des clics qualifiés et des inscriptions, minimisant le bruit et maximisant le ROI.

2. Problématique

2.1 Le Problème de la Prospection Manuelle

La prospection LinkedIn manuelle représente un goulot d'étranglement majeur pour les fondateurs et les équipes commerciales :

****Chronophage****

- **2h/jour** perdues en copier-coller et navigation
- Temps détourné du cœur de métier : le produit

****Faible Impact****

- Messages génériques = Taux de réponse < 2%
- Manque de personnalisation et de contexte

****Non-Scalable****

- Impossible de gérer 50+ conversations actives simultanément sans oublis
- Croissance limitée par les ressources humaines

2.2 Impact Business

La prospection manuelle demande une attention constante pour des résultats faibles, détournant les fondateurs de leur cœur de métier : le produit. Cela limite la croissance et réduit l'efficacité commerciale.

3. Solution Proposée

3.1 Vision : Autonomous & Product-Led

LinkedIn Agent est un système autonome et product-aware qui fonctionne en trois piliers :

- **Zero Touch:** Aucune intervention manuelle requise
- **High Intent:** Ciblage basé sur l'intention et le contexte
- **Product-Aware:** Compréhension profonde du produit via MCP

3.2 Objectif North Star

Métrique principale: Clics qualifiés et inscriptions (Clicked Link)

L'agent optimise pour la conversion réelle, pas pour le volume de connexions.

4. Architecture Technique

4.1 Architecture Globale : Product-Aware Engine

L'architecture se compose de 5 composants principaux en mode Standalone :

[SaaS Product] → [MCP Bridge] → [Agent Brain] → [Execution Layer] → [CRM & Dashboard]
(Input URL) (Extraction) (ICP + Message) (Cloud Browser) (Feedback Loop)

****Composants:****

1. SaaS Product (Input URL)

- Point d'entrée : URL du produit SaaS
- Source de vérité pour la proposition de valeur

2. MCP Bridge (Extraction Contexte)

- Extraction automatique du contexte produit
- Analyse des features, value proposition, ICP

3. Agent Brain (ICP + Message Core)

- Moteur de ciblage de précision (ICP Engine)
- Génération de messages contextuels (Message Core AI)

4. Execution Layer (Cloud Browser / Human Sim)

- Simulation humaine pour éviter la détection
- Gestion des délais et comportements naturels

5. CRM & Dashboard (Feedback Loop)

- Suivi des prospects et pipeline
- Analytics en temps réel pour optimisation

4.2 Flux de Données

Même en standalone, l'agent reste connecté au produit via le MCP. Il analyse le SaaS en temps réel pour adapter son ciblage (ICP) et ses messages, garantissant une prospection toujours alignée avec la proposition de valeur actuelle.

5. Fonctionnalités Principales

5.1 ICP Engine : Ciblage de Précision

Description:

L'ICP Engine ne devine pas, il calcule. En analysant le produit via MCP, il définit mathématiquement le profil client idéal.

Fonctionnalités:

- **Analyse Produit via MCP**
 - Extraction automatique des features
 - Identification de la value proposition
 - Détermination des exigences du profil client idéal
- **Filtres de Ciblage Multi-critères**
 - **Rôle:** CTO/CEO (décideurs)
 - **Taille d'entreprise:** 11-50 employés
 - **Secteur:** SaaS, Tech
 - **Géographie:** Configurable

- **Scoring des Prospects**
- Algorithme de matching : **98% de précision**
- Enrichissement et scoring automatique
- Identification des prospects qui correspondent exactement aux critères

Output:

Liste de leads scorés avec un taux de match de 98%, prêts pour l'engagement.

5.2 Message Core : Intelligence Contextuelle

Description:

Le Message Core dépasse les simples templates. Il fusionne les données du prospect avec la connaissance produit issue du MCP pour générer des messages uniques, adaptés au ton et au contexte de chaque interaction.

Architecture:

Input (Context Data) → Dynamic Templates → Message Core AI → Tone Adaptation → Output (Perfect DM)

- Prospect Profile (Processing)
- MCP Product Value

Fonctionnalités:

- **Génération Contextuelle**
- Fusion des données prospect + connaissance produit MCP
- Messages personnalisés et pertinents
- Adaptation au contexte de chaque interaction
- **Templates Dynamiques**
- Bibliothèque de templates adaptatifs
- Personnalisation automatique selon le profil
- A/B testing intégré
- **Adaptation du Ton**
- Analyse du profil pour ajuster le style
- Ton professionnel mais authentique
- Évite le spam et les messages génériques

Output:

Messages parfaitement adaptés qui maximisent le taux de réponse et l'engagement.

5.3 Execution Layer : Human Simulation

Description:

Pour garantir la sécurité du compte, l'agent ne se comporte jamais comme un robot. Il utilise une IP résidentielle et un navigateur cloud dédié, respectant des délais humains aléatoires et des

périodes de repos pour rester indétectable.

Fonctionnalités:

- **Stealth Mode (Mode Furtif)**
- **IP Résidentielle:** Active
- **Browser Fingerprint:** Unique par compte
- **Bot Detection:** 0%
- **Comportement Humain**
- **Social Warming:** Visite + Like avant connexion
- **Délai aléatoire:** ex: 4m 12s entre actions
- **Connection Request:** Envoi naturel
- **Délai nuit (Sleep Mode):** Respect des horaires humains
- **Follow-up (J+2):** Relances programmées
- **Cloud Browser**
- Navigateur dédié dans le cloud
- Session persistante
- Gestion automatique des cookies et authentification

Sécurité:

Protection maximale contre la détection LinkedIn, garantissant la pérennité du compte.

5.4 Reply Handler & Conversation Copilot

Description:

L'agent ne se contente pas de lire, il comprend. Il classe l'intention (Intéressé, Objection, Out-of-Office) et prépare la réponse idéale pour maximiser la conversion vers un clic, transformant les objections en opportunités.

Fonctionnalités:

- **Intent Classification**
- Analyse automatique des réponses entrantes
- Classification en 3 catégories :
- **Intéressé:** Prospect engagé
- **Objection:** Besoin de réassurance
- **Out-of-Office (OOO):** Relance automatique
- **AI Brain - Smart Reply**
- Génération de réponses intelligentes
- **Confidence Score:** 98%
- Adaptation selon l'intention détectée
- **Objection Handling**
- Transformation des objections en opportunités
- Réponses basées sur la connaissance produit MCP

- Exemple : "Intéressant, mais compatible avec mon CRM ?" → "Oui, nous nous connectons via MCP..."

Output:

Conversations fluides et naturelles qui maintiennent l'engagement et dirigent vers la conversion.

5.5 Pipeline CRM Intégré

Description:

Pas besoin d'outil externe. L'agent inclut son propre CRM pour suivre chaque prospect du premier contact jusqu'à la conversion. La colonne 'Clicked Link' est l'indicateur de succès principal (North Star).

Fonctionnalités:

- **Suivi Multi-étapes**
- **Identified:** Lead identifié (Score: 50)
- **Connected:** Connexion acceptée (Score: 65)
- **Replied:** Réponse reçue (Score: 75)
- **Clicked Link:** Clic sur le lien produit (Score: 85) ■
- **Converted:** Inscription/démo (Score: 95) ■
- **Lead Scoring Automatique**
- Scoring de 0 à 100
- Mise à jour en temps réel
- Priorisation automatique
- **Gestion de Pipeline**
- Vue Kanban des prospects
- Filtres par statut et score
- Historique complet des interactions

North Star Metric:

La colonne "**Clicked Link**" représente le succès principal - un prospect qualifié qui a montré un intérêt concret pour le produit.

5.6 Performance Analytics : Real-time ROI

Description:

Le Dashboard offre une transparence totale sur l'efficacité de l'agent. Il suit chaque étape du funnel (connexion, réponse, clic) pour permettre d'optimiser les messages et le ciblage en temps réel, maximisant ainsi le ROI.

Métriques Principales:

- **Acceptance Rate:** 32% (AVG: 28%)
- **Reply Rate:** 18% (Target: 20%)
- **Click Rate:** 8% ■ (North Star Metric)

- **Conversions:** 12 ↑ (This Month)

Analytics Avancées:

- **Growth: Qualified Leads vs Sent Invites (30 Days)**
- Graphique de croissance en temps réel
- Comparaison leads qualifiés vs invitations envoyées
- Tendances sur 30 jours
- **Funnel Tracking**
- Suivi de chaque étape du funnel
- Identification des points de friction
- Optimisation continue

Optimisation:

Les données permettent d'ajuster les messages et le ciblage pour améliorer continuellement les performances.

6. Roadmap : Vers l'Autonomie Totale

6.1 Vision de Développement

La roadmap est claire : sécuriser d'abord l'exécution humaine (Phase 1), puis déléguer l'optimisation à l'IA (Phase 2), pour enfin permettre un scale horizontal massif sur plusieurs comptes (Phase 3).

6.2 Phases de Développement

****Phase 1: Fondations** [Status: Live] ■**

Objectif: Sécuriser l'exécution et la fiabilité

Fonctionnalités:

- ■ Human Simulation (Stealth Mode)
- ■ Reply Handler (Classification + Réponses)
- ■ CRM Intégré (Pipeline complet)

Statut: Opérationnel et stable

****Phase 2: Intelligence** [Status: Next] ■**

Objectif: Déléguer l'optimisation à l'IA

Fonctionnalités:

- ■ A/B Testing automatique des messages
- ■ Decision Agent (optimisation autonome)

- ■ Smart Limits (gestion intelligente des quotas LinkedIn)

Bénéfices:

- Amélioration continue automatique
- Adaptation en temps réel
- Maximisation du ROI sans intervention

****Phase 3: Scale** [Status: Future] ■**

Objectif: Scale horizontal massif

Fonctionnalités:

- ■ Multi-comptes (gestion simultanée)
- ■ Revenue Forecast (prédiction de revenus)
- ■ API (intégration externe)

Impact:

- Scalabilité illimitée
- Prédicibilité des revenus
- Écosystème d'intégrations

7. Onboarding : 5 Étapes vers l'Autonomie

7.1 Processus d'Onboarding Simplifié

Démarrer est simple. En 5 étapes, vous connectez votre compte de manière sécurisée, définissez votre cible via l'IA et lancez votre première campagne autonome. Le système s'occupe ensuite de l'exécution et du suivi.

7.2 Étapes Détaillées

****Étape 1: Connect Account** ■■**

- Connexion sécurisée du compte LinkedIn
- Configuration du Cloud Browser
- Vérification de l'authentification

****Étape 2: Define ICP** ■**

- Configuration du profil client idéal
- Définition des critères de ciblage
- Validation via l'IA

****Étape 3: Launch Campaign** ■**

- Lancement de la première campagne
- Activation du mode autonome
- Démarrage de la prospection

****Étape 4: Monitor CRM** ■**

- Suivi en temps réel des prospects
- Visualisation du pipeline
- Analyse des performances

****Étape 5: Optimize** ■**

- Ajustement basé sur les analytics
- Optimisation des messages
- Amélioration continue du ROI

7.3 Temps de Mise en Route

Durée totale: 15-20 minutes

Intervention requise: Minimale après le setup initial

Support: Documentation complète + assistance technique

8. Spécifications Techniques

8.1 Stack Technologique

****Backend:****

- **Langage:** Python 3.11+
- **Framework:** FastAPI / Flask
- **Base de données:** PostgreSQL (CRM), Redis (Cache)
- **Queue:** Celery / RabbitMQ (tâches asynchrones)

****AI/ML:****

- **LLM:** GPT-4 / Claude (Message Core)
- **Embeddings:** OpenAI Embeddings (Similarity matching)
- **Classification:** Fine-tuned models (Intent detection)

****Automation:****

- **Browser:** Playwright / Selenium (Cloud Browser)
- **Proxy:** Residential IP rotation

- **Fingerprinting:** Canvas, WebGL, Audio spoofing

****Frontend:****

- **Framework:** React / Next.js
- **UI Library:** Tailwind CSS, shadcn/ui
- **Charts:** Recharts / Chart.js

8.2 Intégrations

****MCP (Model Context Protocol):****

- Connexion au produit SaaS
- Extraction automatique du contexte
- Synchronisation en temps réel

****LinkedIn API:****

- Utilisation de l'interface web (pas d'API officielle)
- Respect des rate limits
- Gestion des sessions

****CRM Externe (Optionnel):****

- Webhooks pour synchronisation
- Export de données
- API REST pour intégration

8.3 Sécurité & Conformité

****Protection du Compte:****

- IP résidentielle unique
- Browser fingerprint unique
- Délais aléatoires humains
- Détection de bot: 0%

****Données:****

- Chiffrement end-to-end
- RGPD compliant
- Stockage sécurisé des credentials

****Rate Limiting:****

- Respect des limites LinkedIn
- Smart throttling

- Protection contre le ban

9. Métriques de Succès

9.1 KPIs Principaux

****North Star Metric:****

- **Clicked Link Rate:** 8%+ (indicateur de succès principal)

****Métriques Secondaires:****

- **Acceptance Rate:** 30%+
- **Reply Rate:** 15%+
- **Conversion Rate:** Variable selon le produit
- **Time to First Click:** < 7 jours

9.2 Objectifs de Performance

****Qualité:****

- **Lead Score moyen:** 75+
- **Taux de faux positifs:** < 5%
- **Satisfaction utilisateur:** 4.5/5

****Efficacité:****

- **Temps économisé:** 2h/jour minimum
- **ROI:** 5x+ sur 3 mois
- **Scalabilité:** 50+ conversations simultanées

9.3 Benchmarks Industrie

Métrique	Prospection Manuelle	LinkedIn Agent	Amélioration
Acceptance Rate	15-20%	30-35%	+75%
Reply Rate	< 2%	15-20%	+800%
Click Rate	< 1%	8%+	+700%
Temps/jour	2h	0h	-100%

10. Risques & Mitigation

10.1 Risques Identifiés

****Risque 1: Détection LinkedIn****

- **Impact:** Suspension du compte
- **Probabilité:** Faible (avec Human Sim)
- **Mitigation:**
 - IP résidentielle
 - Délais aléatoires
 - Comportement humain
 - Monitoring continu

****Risque 2: Taux de Réponse Faible****

- **Impact:** ROI insuffisant
- **Probabilité:** Moyenne
- **Mitigation:**
 - A/B testing continu
 - Optimisation des messages
 - Amélioration du ciblage ICP
 - Feedback loop

****Risque 3: Qualité des Leads****

- **Impact:** Conversions faibles
- **Probabilité:** Faible (avec ICP Engine)
- **Mitigation:**
 - Scoring précis (98%)
 - Filtres multi-critères
 - Validation MCP
 - Ajustement continu

10.2 Plan de Contingence

- **Backup des données:** Quotidien
- **Fallback manuel:** Possibilité de reprendre le contrôle
- **Support technique:** 24/7
- **Monitoring:** Alertes en temps réel

11. Modèle de Pricing (Suggéré)

11.1 Tiers de Pricing

****Starter** - 199€/mois**

- 1 compte LinkedIn
- 100 connexions/mois
- CRM basique
- Support email

****Growth** - 499€/mois**

- 1 compte LinkedIn
- 500 connexions/mois
- CRM complet + Analytics
- A/B testing
- Support prioritaire

****Scale** - 999€/mois**

- 3 comptes LinkedIn
- Connexions illimitées
- API access
- Revenue forecast
- Support dédié

11.2 ROI Client

Exemple: Entreprise SaaS B2B

- **Coût:** 499€/mois (Growth)
- **Clics qualifiés:** 40/mois (8% de 500)
- **Conversion:** 10% = 4 clients
- **LTV moyen:** 5000€
- **Revenue:** 20 000€
- **ROI:** 40x

12. Conclusion

12.1 Récapitulatif

LinkedIn Agent représente une révolution dans la prospection B2B. En combinant l'intelligence artificielle, la compréhension produit via MCP, et une simulation humaine parfaite, il transforme un processus manuel chronophage en un système autonome, scalable et hautement performant.

12.2 Proposition de Valeur Unique

- ■ **Autonomie totale:** Zero touch après setup
- ■ **Product-aware:** Compréhension profonde du produit
- ■ **Haute qualité:** 98% de précision de ciblage
- ■ **Sécurité:** 0% de détection bot
- ■ **ROI mesurable:** Analytics en temps réel

12.3 Prochaines Étapes

1. **Validation technique:** Prototype Phase 1
2. **Beta testing:** 10 early adopters
3. **Itération:** Feedback et amélioration
4. **Launch:** Phase 2 (Intelligence)
5. **Scale:** Phase 3 (Multi-comptes)

13. Annexes

13.1 Glossaire

- **MCP:** Model Context Protocol - Protocole de connexion au produit
- **ICP:** Ideal Customer Profile - Profil client idéal
- **Lead Score:** Score de qualification du prospect (0-100)
- **North Star Metric:** Métrique principale de succès (Clicked Link)
- **Human Sim:** Human Simulation - Simulation de comportement humain
- **Stealth Mode:** Mode furtif pour éviter la détection

13.2 Références

- LinkedIn Rate Limits: [Documentation interne]
- MCP Protocol: [Spécifications techniques]
- RGPD Compliance: [Guide de conformité]

13.3 Contacts

- **Product Owner:** [À définir]
- **Tech Lead:** [À définir]
- **Support:** support@stackreach.com

Document préparé par: StackReach Product Team

Dernière mise à jour: Mars 2026

Version: 1.0